

UnPROYECTO CDP-IA-2025-001

Aplicativo IA — Gestión de Procesos Empresariales

1. FASE DE ANÁLISIS

1.1 Historias de Usuario

Basadas en los 6 módulos funcionales del contrato (Cláusula Segunda):

ID	Historia de Usuario	Módulo	Prioridad
HU-01	Como administrador del sistema, quiero automatizar flujos de trabajo mediante modelos de IA, para reducir tiempos operativos y minimizar errores humanos.	Módulo 1 Automatización IA	Alta
HU-02	Como analista de negocio, quiero generar reportes predictivos configurables, para anticipar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.	Módulo 2 Análisis Predictivo	Alta
HU-03	Como administrador de seguridad, quiero gestionar usuarios y asignar roles con control de acceso (RBAC), para garantizar que cada usuario acceda solo a lo autorizado.	Módulo 3 Gestión de Usuarios	Alta
HU-04	Como integrador de sistemas, quiero conectar el aplicativo con el ERP y CRM existentes, para sincronizar datos en tiempo real.	Módulo 4 Integración	Alta
HU-05	Como auditor interno, quiero registrar y consultar la trazabilidad completa de cada proceso automatizado, para cumplir con normativas y detectar anomalías.	Módulo 5 Auditoría y Trazabilidad	Alta
HU-06	Como gerente de operaciones, quiero visualizar en un panel en tiempo real el estado de los procesos y alertas del sistema, para intervenir proactivamente.	Módulo 6 Panel de Monitoreo	Alta

1.2 Visión del Proyecto

"Desarrollar un aplicativo inteligente basado en Inteligencia Artificial que automatice, prediga y audite los procesos empresariales de Grupo Empresarial Santander S.A.S., integrándose con sus sistemas legados y garantizando trazabilidad completa, seguridad basada en roles y monitoreo en tiempo real, con transferencia total de derechos patrimoniales al Contratante."

1.3 Alcance

Incluido:

- 6 módulos funcionales definidos en el contrato
- Integración con ERP y CRM existentes
- Panel de administración y monitoreo en tiempo real
- Sistema de auditoría y trazabilidad completa
- Documentación técnica, manuales y capacitación
- Soporte post-entrega de 30 días

Excluido:

- Desarrollo de nuevos módulos no especificados en el DET (Anexo No. 4)
- Mantenimiento evolutivo post-garantía
- Infraestructura cloud (AWS/Azure/GCP) — el Contratante provee el ambiente

1.4 Herramientas de la Fase de Análisis

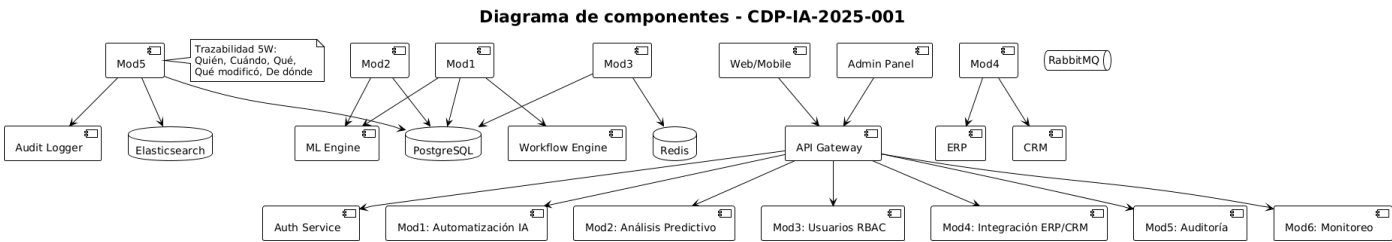
Herramienta	Propósito
Jira Software	Gestión de backlog, sprints, historias de usuario y seguimiento de tareas
Microsoft Teams	Reuniones quincenales de seguimiento (presencial o virtual)
Confluence / Notion	Documentación de requisitos y especificaciones
Miro / Lucidchart	Mapas de procesos y flujos de trabajo colaborativos
Draw.io	Diagramas de flujo de negocio preliminares

2. FASE DE DISEÑO

2.1 Diagramas Estructurales

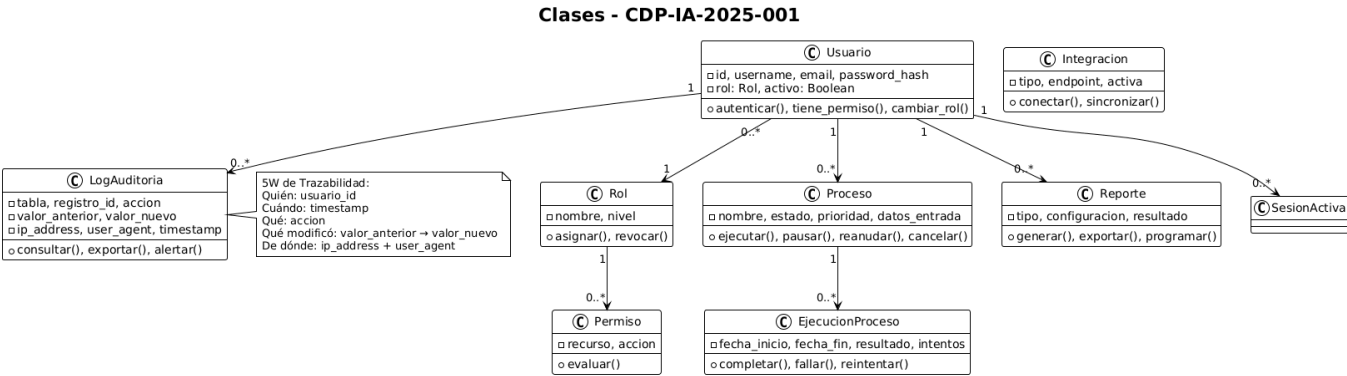
2.1.1 Diagrama de Componentes

Muestra cómo interactúan los módulos funcionales, el API Gateway, los motores (ML Engine y Workflow Engine) y las bases de datos (PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, RabbitMQ).



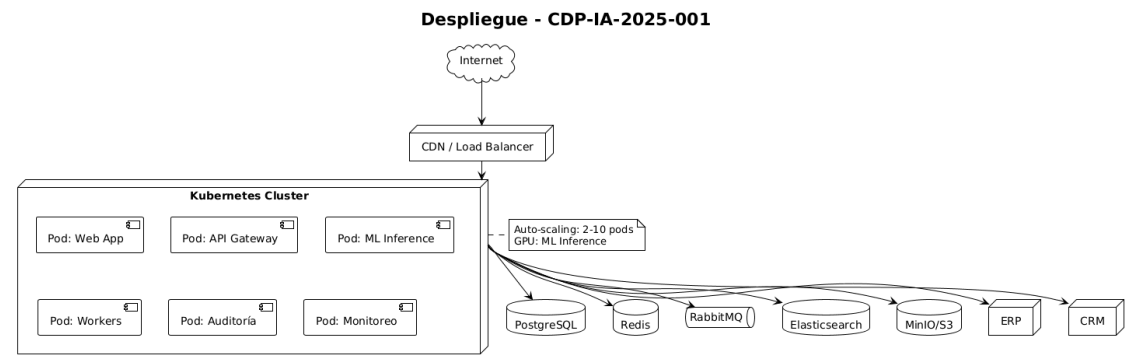
2.1.2 Diagrama de Clases (Modelo de Dominio)

Modela el dominio de datos (Usuario, Rol, Permiso, Proceso, Ejecución de Procesos, Reporte, Log de Auditoría bajo el estándar de trazabilidad "5W").



2.1.3 Diagrama de Despliegue

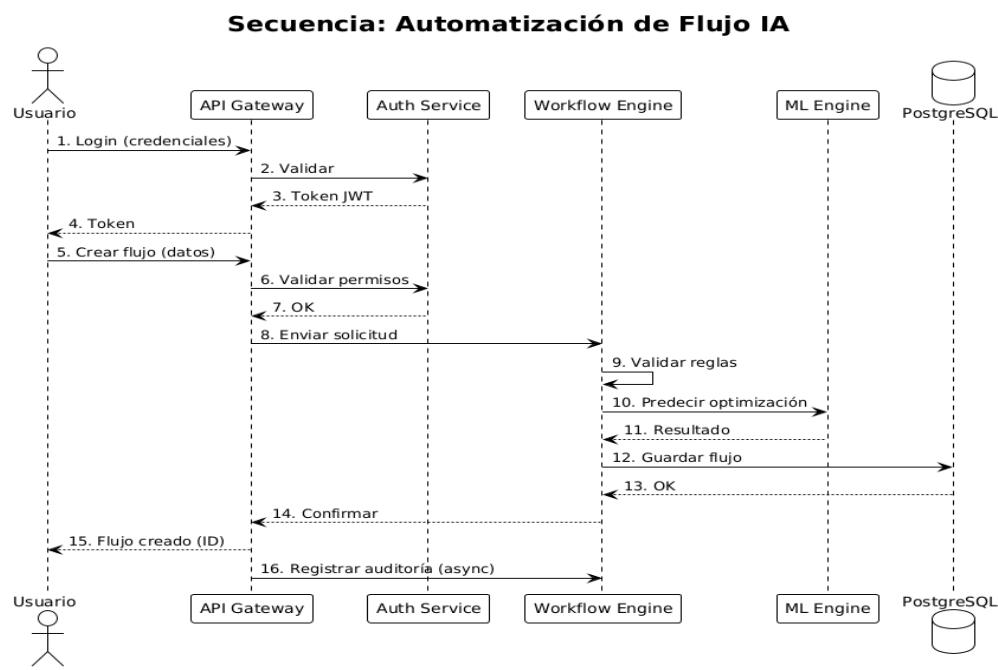
Muestra la infraestructura basada en un clúster de Kubernetes, distribuyendo los servicios en *Pods* (Web App, API Gateway, ML Inference con auto-scaling, Workers, Auditoría y Monitoreo) conectados a almacenamiento externo y bases de datos.



2.2 Diagramas de Comportamiento

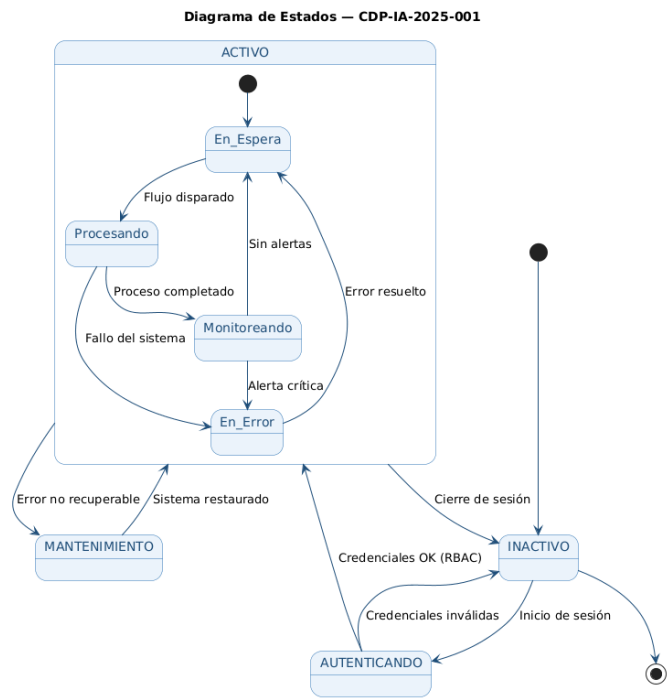
2.2.1 Diagrama de Secuencia

Describe paso a paso el flujo de automatización de IA, desde el login del usuario y validación del token JWT hasta la ejecución de reglas, guardado del flujo e inyección asíncrona en la auditoría.



2.2.2 Diagrama de Estados

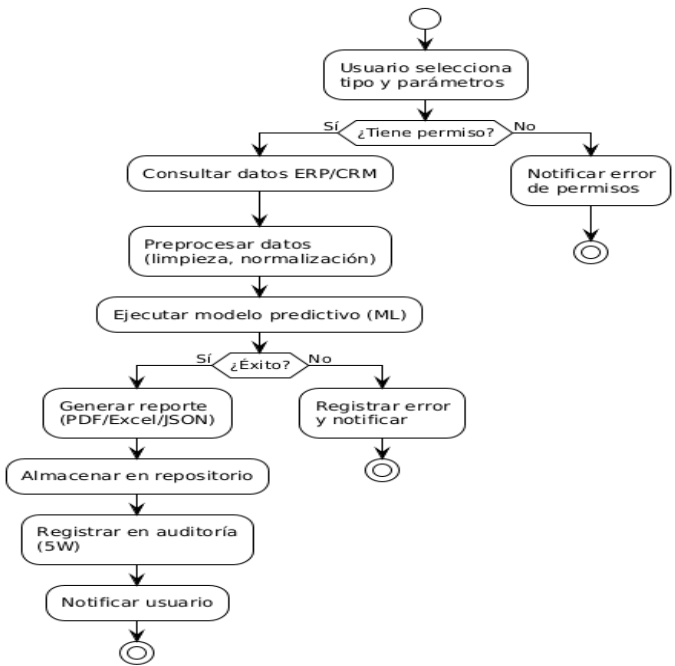
Define los estados del sistema o del proceso ("Activo", "En Espera", "Procesando", "Monitoreando", "En Error", "Mantenimiento", "Autenticando" e "Inactivo").



2.2.3 Diagrama de Actividades

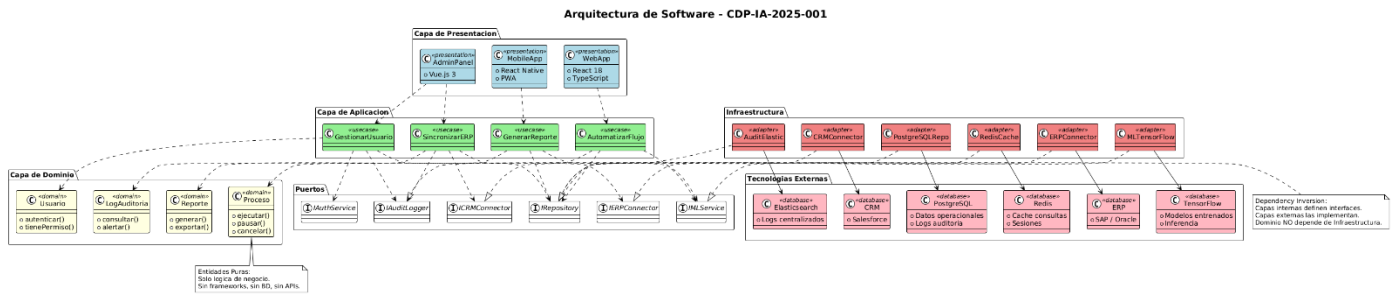
Mapea el proceso lógico para la "Generación de Reportes Predictivos", incluyendo la validación de permisos, consumo de ERP/CRM, preprocesamiento de datos, ejecución de modelos de Machine Learning y la entrega final al usuario.

Actividades: Generar Reporte Predictivo



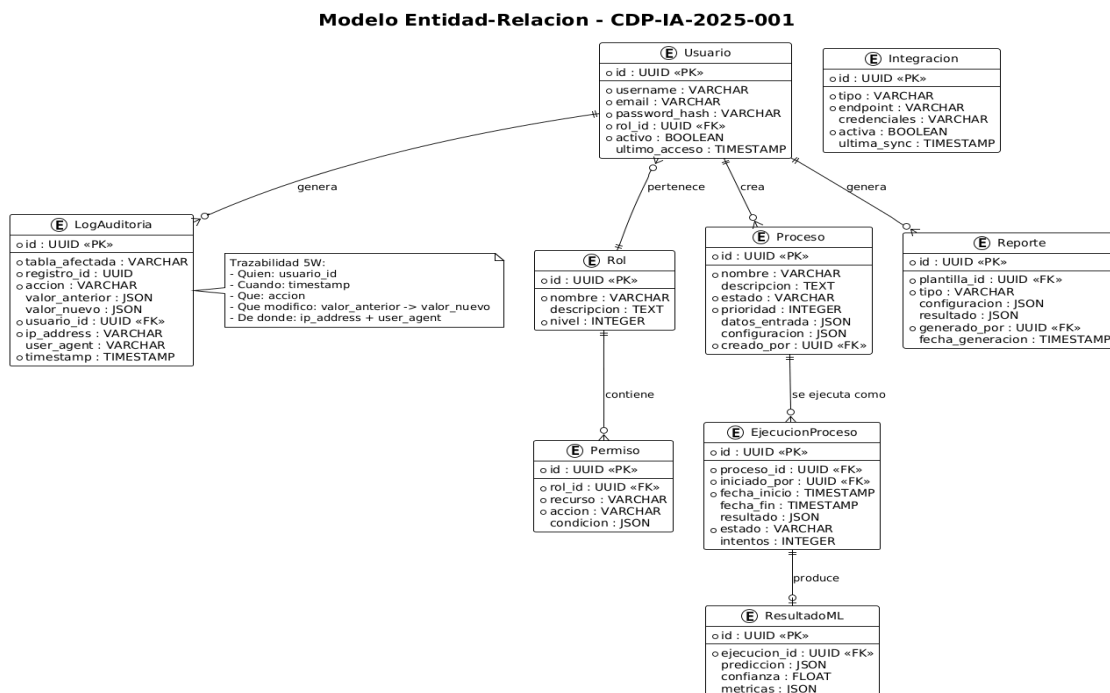
2.3 Diagrama de Arquitectura de Software

resenta una arquitectura limpia/hexagonal orientada a la inversión de dependencias, dividida en Capa de Presentación, Capa de Aplicación, Capa de Dominio (entidades puras sin frameworks), Puertos, Infraestructura y Tecnologías Externas.



2.4 Modelo Entidad-Relación (E-R)

Detalla la base de datos física, tipos de datos (UUID, VARCHAR, JSON, TIMESTAMP) y las llaves primarias/foráneas de las tablas de usuarios, roles, permisos, procesos, integraciones y resultados de Machine Learning.



3. Fase de desarrollo

3.1 Stack Tecnológico

Especifica las tecnologías seleccionadas y su justificación técnica. Destacan React 18 y TypeScript en el Frontend; FastAPI (Python) en el Backend por su alto rendimiento asíncrono; Tensor Flow y PyTorch para los modelos de IA; PostgreSQL y Redis para datos y caché; Docker/Kubernetes para la orquestación y herramientas como GitHub Actions para el CI/CD.

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React 18 + TypeScript	Componentes reutilizables, tipado fuerte, ecosistema maduro
Mobile	React Native / PWA	Desarrollo multiplataforma, acceso of-line
Backend API	FastAPI (Python)	Alto rendimiento, auto documentación Open API, async nativo
ML Engine	TensorFlow + PyTorch	Flexibilidad para diferentes tipos de modelos
Base de Datos	PostgreSQL 15	ACID compliance, soporte JSON, extensibilidad
Caché	Redis	Sesiones, cache de consultas, cola de tareas
Message Queue	RabbitMQ / Apache Kafka	Eventos asíncronos, streaming de datos
Contenedores	Docker + Kubernetes	Escalabilidad, orquestación, alta disponibilidad
CI/CD	GitHub Actions / GitLab CI	Automatización de pruebas y despliegue
Monitoreo	Prometheus + Grafana	Métricas en tiempo real, alertas configurables
Logs	ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)	Centralización y búsqueda de logs

3.2 Sprints (Scrum Adaptado — 2 semanas cada uno)

Cronograma adaptado de Scrum que consta de 13 Sprints (Sprints 0 al 12) de 2 semanas cada uno. Inicia en mayo con la configuración de ambientes y el levantamiento de requisitos, avanza secuencialmente módulo por módulo durante el año , y finaliza en Noviembre con las pruebas UAT, la capacitación y la entrega final (Go-Live).

Sprint	Periodo	Objetivo	Entregable
Sprint 0	Mayo 1-15	Setup, arquitectura, ambientes	Repositorio configurado, CI/CD funcionando, DET v1.0
Sprint 1	Mayo 16-31	Levantamiento de requisitos	Documento de requisitos aprobado, backlog refinado
Sprint 2	Jun 1-15	Diseño UX/UI — Fase 1	Wireframes de baja fidelidad
Sprint 3	Jun 16-30	Diseño UX/UI — Fase 2	Prototipo Figma + guía de estilos
Sprint 4	Jul 1-15	Núcleo IA — Modelos base	Modelos entrenados con datos de prueba
Sprint 5	Jul 16-31	Núcleo IA — API + Automatización	API documentado, flujos automatizados funcionales
Sprint 6	Ago 1-15	Análisis Predictivo + Reportes	3 tipos de reportes configurables
Sprint 7	Ago 16-31	RBAC + Gestión de Usuarios	Sistema de roles y permisos completo
Sprint 8	Sep 1-15	Integración ERP/CRM	Conectores funcionales en staging
Sprint 9	Sep 16-30	Auditoría + Trazabilidad	Logs de auditoría completos, trazabilidad funcional
Sprint 10	Oct 1-15	Panel de Monitoreo + Pruebas	Dashboard en tiempo real, pruebas unitarias >80%
Sprint 11	Oct 16-31	UAT + Capacitación	Acta de aceptación, 2 sesiones de capacitación
Sprint 12	Nov 1-15	Go-Live + Entrega Final	Producción, código fuente transferido, soporte

4. FASE DE PRUEBAS

4.1 Tipos de Pruebas y Cobertura

Automatizadas unitarias e integración (usando pytest y Jest) , pruebas de carga/stress (Locust/k6 para soportar más de 1000 usuarios concurrentes) , seguridad (OWASP ZAP y SonarQube), accesibilidad y las pruebas de aceptación de usuario (UAT) manuales a cargo del contratante.

Tipo	Herramienta	Alcance	Responsable
Unitarias	pytest (Python) + Jest (JS)	Funciones, métodos, lógica de negocio	Contratista
Integración	pytest + TestContainers	APIs, conectores ERP/CRM, flujos end-to-end	Contratista
Carga/Stress	Locust / k6	Rendimiento bajo 1000+ usuarios concurrentes	Contratista
Seguridad	OWASP ZAP + SonarQube	Vulnerabilidades, inyección SQL, XSS, CSRF	Contratista
UAT	Manual con usuarios finales	Validación de requisitos funcionales	Contratante
Accesibilidad	axe-core / Lighthouse	WCAG 2.1 AA	Contratista

4.2 Plan de Pruebas por Módulo

Describe los criterios específicos de pruebas para cada uno de los 6 módulos (por ejemplo, validar la inmutabilidad de los logs en el módulo de auditoría o soportar 1000 conexiones WebSocket simultáneas en el panel de monitoreo).

MÓDULO 1: AUTOMATIZACIÓN DE FLUJOS (IA)

-Unitarias: Motor de workflow, reglas de negocio, integración ML

-Integración: Flujo completo con datos reales anonimizados

-carga: 500 flujos concurrentes

-Seguridad: Validación de permisos en cada paso del flujo

MÓDULO 2: ANÁLISIS PREDICTIVO

- Unitarias:** Algoritmos ML, preprocesamiento, métricas de precisión
- Integración:** Pipeline completo datos, modelos y reporte
- Carga:** Generación de 100 reportes simultáneos
- Seguridad:** Protección de datos sensibles en reportes

MODULO 3: GESTIÓN DE USUARIOS (RBAC)

- Unitarias:** Asignación de roles, evaluación de permisos
- Integración:** Flujo completo registro, Login, acceso a recursos
- Seguridad:** Fuerza bruta, JWT manipulación, escalada de privilegios
- Penetración:** Intentos de acceso no autorizados a recursos restringidos

MODULO 4: INTEGRACIÓN ERP/CRM

- Unitarias:** conectores, mapeo de datos, manejo de errores
- Integración:** Sincronización bidireccional completa
- carga:** 10,000 registros sincronizados en 5 minutos
- Seguridad:** Encriptación de credenciales, validación de certificados

MÓDULO 5: AUDITORIA Y TRAZABILIDAD

- unitarias:** Registro de logs, inmutabilidad, consultas
- Integración:** Trazabilidad completa de un proceso end-to-end
- Seguridad:** Intento de modificación de logs (debe fallar)
- Cumplimiento:** Verificación de 5W (quién, cuándo, qué, qué modificó, dónde)

MODULO 6: PANEL DE MONITOREO

- Unitarias:** Componentes UI, WebSocket, actualización de datos
- Integración:** Flujo completo evento, procesamiento, visualización
- Usabilidad:** Test con 5 usuarios finales.

4.3 Matriz de Trazabilidad Requerimientos

Mapea de manera transparente los requerimientos funcionales del contrato (RF-001 al RF-006) contra las Historias de Usuario y los casos de prueba diseñados (del CP-001 al CP-090), todos actualmente en estado "Pendiente" de ejecución.

Requerimiento (DET)	Historia de Usuario	Caso de Prueba	Estado
RF-001: Automatizar flujos con IA	HU-01	CP-001 a CP-015	Pendiente
RF-002: Generar reportes predictivos	HU-02	CP-016 a CP-030	Pendiente
RF-003: Control de acceso RBAC	HU-03	CP-031 a CP-045	Pendiente
RF-004: Integración ERP/CRM	HU-04	CP-046 a CP-060	Pendiente
RF-005: Auditoría y trazabilidad	HU-05	CP-061 a CP-075	Pendiente
RF-006: Panel de monitoreo RT	HU-06	CP-076 a CP-090	Pendiente

5. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

5.1 Ambientes

Organiza el ciclo de despliegue en 4 entornos: *Desarrollo* (local/Docker), *Testing* (Kubernetes staging), *Staging* (nube del contratante para pruebas UAT) y *Producción* (entorno operativo real).

Ambiente	Infraestructura	Propósito	Acceso
Desarrollo	Local + Docker	Desarrollo diario	Equipo Neurova
Testing	Kubernetes (staging)	Pruebas automatizadas	Equipo Neurova + QA
Staging	Cloud del Contratante	UAT, validación del Contratante	Ambas partes
Producción	Cloud del Contratante	Operación real	Solo Contratante + soporte

5.3 Checklist de Go-Live

Una lista de verificación final con 10 ítems críticos para dar por concluido el proyecto con éxito. Contempla la transferencia del repositorio Git privado, entrega de manuales y documentación técnica, cobertura de pruebas mínimas del 80%, sesiones ejecutadas de capacitación, firma del acta de recibo a satisfacción y la activación del soporte de 30 días.

#	Ítem	Verificación
1	Código fuente en repositorio Git privado transferido al Contratante	Revisión de accesos
2	Documentación técnica completa (arquitectura, API Swagger)	Revisión documental
3	Manuales de usuario por rol + manual de administración	Revisión de contenido
4	Cobertura de pruebas $\geq 80\%$ (informe validado)	Revisión de métricas
5	Certificado de licencias de software	Revisión legal
6	Material de capacitación (presentaciones + videotutoriales)	Revisión de calidad
7	2 sesiones de capacitación ejecutadas (4h c/u)	Actas firmadas
8	Despliegue en producción exitoso	Validación funcional
9	Acta de recibo a satisfacción firmada	Firma de ambas partes
10	Soporte post-entrega activado (30 días)	Ticket de soporte configurado

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org.
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
<https://www.deeplearningbook.org>
- Abadi, M., Barham, P., Chen, J., Chen, Z., Davis, A., Dean, J., & Zheng, X. (2016). TensorFlow: A system for large-scale machine learning. *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 265–283.
<https://www.usenix.org/system/files/conference/osdi16/osdi16-abadi.pdf>
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., & Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32. <https://arxiv.org/abs/1912.01703>

- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral]. University of California. <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- Richardson, C. (2018). *Microservices patterns: With examples in Java*. Manning Publications.
- Ramírez, S. (2021). *FastAPI documentation*. Tiangolo. <https://fastapi.tiangolo.com>
- Facebook Open Source. (2023). *React: La biblioteca para interfaces de usuario web y nativas*. Meta. <https://es.react.dev>
- The PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 15 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*, 2014(239), 2. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/2600239.2600241>
- Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D., Brewer, E., & Wilkes, J. (2016). Borg, Omega, and Kubernetes. *ACM Queue*, 14(1), 70–93. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2898442.2898444>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top Ten 2021*. <https://owasp.org/Top10/es/>
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer*, 29(2), 38–47. <https://doi.org/10.1109/2.485845>
- World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- OpenAPI Initiative. (2023). *OpenAPI Specification v3.1.0*. <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0>
- Prometheus Authors. (2023). *Prometheus documentation: Overview*. <https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
- Grafana Labs. (2023). *Grafana documentation*. <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>
- Congreso de la República de Colombia. (1982). *Ley 23 de 1982: Sobre derechos de autor*. Diario Oficial No. 35.949.
- Congreso de la República de Colombia. (1993). *Ley 44 de 1993: Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982*. Diario Oficial No. 40.740.
- Congreso de la República de Colombia. (1999). *Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales*. Diario Oficial No. 43.673.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.